

TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIAO THÔNG VẬN TẢI
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN



BÁO CÁO
THỰC TẬP TỐT NGHIỆP
CỦA NHÂN

Sinh viên thực hiện	: Nguyễn Tùng Dương
Mã sinh viên	: 5240294
Lớp	: CNTT K28.2
Khóa	: 28.2
Ngành đào tạo	: Công nghệ thông tin
Giảng viên hướng dẫn	: TS. Nguyễn Đình Dương
CBHD tại đơn vị TT	: Vũ Văn Vương
Thời gian thực tập	Từ ngày 12/01/2026 đến ngày 06/02/2026

TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIAO THÔNG VẬN TẢI
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

BÁO CÁO

**THỰC TẬP TỐT NGHIỆP
CỦA NHÂN**

Sinh viên thực hiện	: Nguyễn Tùng Dương
Mã sinh viên	: 5240294
Lớp	: CNTT K28.2
Khóa	: 28.2
Ngành đào tạo	: Công nghệ thông tin
Giảng viên hướng dẫn	: TS. Nguyễn Đình Dương
CBHD tại đơn vị TT	: Vũ Văn Vương
Đơn vị thực tập:	Công ty Cổ phần Tập đoàn Thiên Hoàng
Thời gian thực tập	Từ ngày 12/01/2026 đến ngày 06/02/2026

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 06 tháng 02 năm 2026

BẢN NHẬN XÉT CỦA CƠ SỞ THỰC TẬP

Kính gửi: Khoa Công nghệ thông tin, Trường Đại học Giao thông vận tải

Cơ sở thực tập: Công ty Cổ phần Tập đoàn Thiên Hoàng

Người đại diện: Lê Anh Minh

Chức vụ: Giám đốc trung tâm sản xuất phần mềm số 3

Xác nhận sinh viên:

Họ tên: Nguyễn Tùng Dương

Mã sinh viên: 5240294

Lớp: K28.2

Đã thực tập tốt nghiệp tại cơ sở trong thời gian từ: 12/01/2026 đến: 06/02/2026

- Nội dung thực tập:

- Về tinh thần, ý thức, thái độ đối với công việc được giao:

- Về trình độ, kỹ năng làm việc/ khả năng thực hành:

- Ưu điểm nổi bật:

- Hạn chế cần khắc phục:

- Các nhận xét khác (nếu có):

Điểm thực tập (thang điểm 10): điểm.

ĐẠI DIỆN CƠ SỞ THỰC TẬP

(Họ tên, chữ ký và đóng dấu nếu có)

LỜI CẢM ƠN

Em xin gửi lời cảm ơn chân thành và sâu sắc đến tất cả quý Thầy Cô và các anh/chị tại đơn vị thực tập đã luôn quan tâm, hỗ trợ và đóng góp quan trọng trong suốt quá trình thực tập và thực hiện báo cáo của em. Báo cáo thực tập này không thể hoàn thành tốt nếu thiếu đi sự hướng dẫn tận tình, những lời động viên và kiến thức quý báu từ quý Thầy Cô và đơn vị thực tập.

Trước hết, em xin bày tỏ lòng biết ơn đến Khoa Công nghệ thông tin, Trường Đại học Giao thông Vận tải đã tạo điều kiện cho chúng em có cơ hội học tập, rèn luyện và tiếp cận với môi trường làm việc thực tế. Những kiến thức chuyên môn, kỹ năng thực hành và tư duy nghề nghiệp mà chúng em được học tại trường là nền tảng quan trọng giúp chúng em vận dụng hiệu quả trong quá trình thực tập.

Em xin gửi lời cảm ơn sâu sắc đến **Thầy Nguyễn Đình Dương**, giảng viên hướng dẫn, người đã tận tình chỉ bảo, định hướng và góp ý cho em trong suốt quá trình thực hiện báo cáo thực tập. Những nhận xét và hướng dẫn của Thầy đã giúp em hiểu rõ hơn về chuyên môn, cũng như hoàn thiện nội dung báo cáo một cách khoa học và thực tế hơn.

Em cũng xin chân thành cảm ơn **anh Vũ Văn Vương**, cán bộ hướng dẫn tại công ty, người đã trực tiếp hướng dẫn, hỗ trợ và chia sẻ những kinh nghiệm thực tế quý báu trong suốt thời gian em thực tập. Sự tận tâm và nhiệt tình của anh đã giúp em nhanh chóng làm quen với môi trường làm việc, nâng cao kỹ năng chuyên môn và tự tin hơn trong quá trình thực hiện công việc.

Trong suốt quá trình thực tập, nhờ sự hướng dẫn và đồng hành của quý Thầy Cô và các anh/chị tại công ty, em đã học được cách làm việc nhóm hiệu quả, quản lý thời gian hợp lý và giải quyết vấn đề một cách chuyên nghiệp. Những kiến thức và kỹ năng này sẽ là hành trang quý báu đối với em trong quá trình học tập và làm việc sau này.

Em xin cam đoan sẽ luôn trân trọng và vận dụng những kiến thức, kinh nghiệm mà quý Thầy Cô và các anh/chị đã truyền đạt.

Cuối cùng, em xin kính chúc quý Thầy Cô cùng toàn thể anh/chị tại công ty luôn dồi dào sức khỏe, thành công trong công việc và tiếp tục đồng hành cùng nhiều thế hệ sinh viên trong tương lai.

Em xin chân thành cảm ơn!

MỤC LỤC

LỜI CẢM ƠN.....	1
MỤC LỤC	2
DANH MỤC BẢNG BIỂU	3
DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT	4
1. GIỚI THIỆU CHUNG VỀ ĐƠN VỊ THỰC TẬP	5
1.1. Thông tin chung về đơn vị thực tập.....	5
1.2. Chức năng, nhiệm vụ của bộ phận thực tập	6
1.3. Môi trường làm việc và quy trình công tác	7
1.3.1 Môi trường làm việc	7
1.3.2 Quy trình công tác	7
2. NỘI DUNG THỰC TẬP	8
2.1. Mục tiêu và yêu cầu của đợt thực tập	8
2.2. Kế hoạch thực tập	8
2.3. Các công việc đã thực hiện.....	8
2.3.2. Vai trò và trách nhiệm của sinh viên.....	14
2.3.3. Kết quả đạt được.....	14
2.4. Công nghệ, công cụ và kỹ thuật sử dụng.....	15
3. KẾT QUẢ VÀ ĐÁNH GIÁ	15
3.1. Kết quả đạt được trong quá trình thực tập.....	15
3.2. Kiến thức và kỹ năng tích lũy được.....	16
3.2.1. Kiến thức chuyên môn.....	16
3.2.2. Kỹ năng làm việc nhóm.....	17
3.2.3. Kỹ năng phân tích, giải quyết vấn đề	17
3.3. Thuận lợi và khó khăn	17
4. NHẬN XÉT VÀ ĐỊNH HƯỚNG	18
4.1. Nhận xét chung về đợt thực tập.....	18
4.2. Bài học kinh nghiệm rút ra	18
4.3. Định hướng nghề nghiệp và học tập sau thực tập	18
TÀI LIỆU THAM KHẢO	19
PHỤ LỤC (NẾU CÓ).....	20

DANH MỤC BẢNG BIỂU

Bảng 1: Bảng kế hoạch nội dung thực tập.....	8
Bảng 2: Bảng nội dung công việc thực tập.....	14

DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT

Từ viết tắt	Nghĩa tiếng Anh	Nghĩa tiếng Việt
CNTT	Information Technology (IT)	Công nghệ Thông tin
BOD	Board of Directors	Ban Giám đốc
ACC	Accounting	Phòng Kế toán
BUD	Business Unit Department	Phòng Kinh doanh
CON	Consulting	Trung tâm Tư vấn
DAC	Data Center	Trung tâm Dữ liệu
DDG	Data Digitization	Phòng Số hóa
HRA	Human Resources Administration	Phòng Hành chính Nhân sự
BA	Business Analyst	Phòng Phân tích Nghiệp vụ
STI	Software Testing & Inspection	Phòng Đảm bảo Chất lượng
DTS	Digital Transformation Solutions	Trung tâm Giải pháp Chuyển đổi số
API	Application Programming Interface	Giao diện lập trình ứng dụng
EF Core	Entity Framework Core	Công cụ ORM của .NET
OOP	Object-Oriented Programming	Lập trình hướng đối tượng
SQL	Structured Query Language	Ngôn ngữ truy vấn dữ liệu
DB	Database	Cơ sở dữ liệu
PK	Primary Key	Khóa chính
FK	Foreign Key	Khóa ngoại
CRUD	Create, Read, Update, Delete	Thêm, Xem, Sửa, Xóa dữ liệu
MVC	Model – View – Controller	Mô hình thiết kế phần mềm
SSR	Server-Side Rendering	Kết xuất phía máy chủ
SPA	Single Page Application	Ứng dụng một trang
UI	User Interface	Giao diện người dùng
IDE	Integrated Development Environment	Môi trường phát triển tích hợp
SSMS	SQL Server Management Studio	Công cụ quản lý SQL Server
TS	Doctor of Philosophy (Tiến sĩ)	Học vị Tiến sĩ
CBHD	Supervisor	Cán bộ hướng dẫn
TT	Internship	Thực tập

1. GIỚI THIỆU CHUNG VỀ ĐƠN VỊ THỰC TẬP

1.1. Thông tin chung về đơn vị thực tập

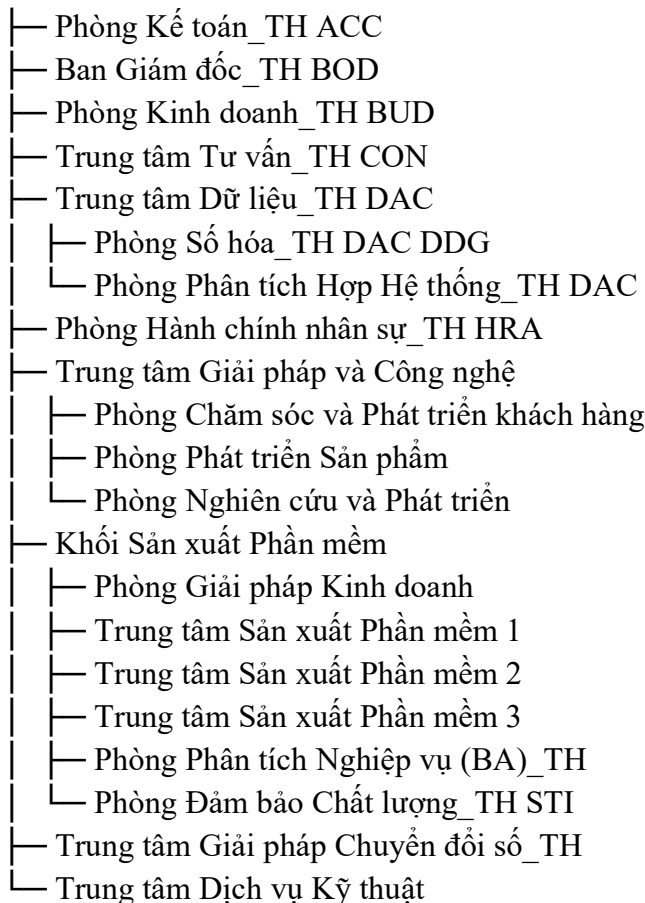
Công ty Thiên Hoàng được thành lập từ năm 2007, với hơn 17 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Công nghệ thông tin. Chúng tôi đã và đang triển khai thành công nhiều dự án CNTT cho các khách hàng lớn như: Bộ Công an, Bộ Tài chính, Thanh Tra Chính phủ, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Bộ Công thương, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Đại học Quốc Gia Hà Nội, Tập đoàn dầu khí Quốc gia Việt Nam, Truyền hình Nhân dân, Văn phòng Trung ương Đảng.

– Lĩnh vực hoạt động:

- Thiết kế, triển khai hạ tầng CNTT
- Tư vấn đầu tư ứng dụng CNTT
- Thiết kế, triển khai các giải pháp phần mềm

– Cơ cấu tổ chức:

Sơ đồ cơ cấu tổ chức của công ty:



– **Quy mô và định hướng phát triển:**

- Mang lại giá trị bền vững và trải nghiệm tốt nhất cho khách hàng, cộng đồng và xã hội, góp phần xây dựng đất nước Việt Nam hùng cường.
- Trong 10 năm, phấn đấu để trở thành một Tập đoàn Công nghệ thông tin uy tín tại Việt Nam với 1.000 nhân viên, đạt doanh thu 10.000 tỷ đồng.
- Thiên Hoàng cam kết trong thời gian tới là tiếp tục mang đến những sản phẩm, dịch vụ chất lượng tốt nhất cho khách hàng với chi phí hợp lý và lịch bàn giao đúng hẹn. Tôn chỉ của chúng tôi là làm hài lòng khách hàng và luôn nâng cấp bản thân để làm khách hàng hài lòng hơn nữa.

– **Giá trị cốt lõi:**

- **Tinh nhuệ:** Đội ngũ nhân viên được huấn luyện kỹ, trang bị đầy đủ kiến thức, kỹ năng và kinh nghiệm.
- **Sáng tạo:** Không ngừng đổi mới và sáng tạo theo xu thế của thời đại.
- **Linh hoạt:** Nhanh chóng phản ứng, nắm bắt các tình huống, tìm ra nguyên nhân và giải pháp tốt nhất.
- **Nhiệt huyết:** Luôn tràn đầy năng lượng tích cực, nỗ lực hết mình vì công việc và khách hàng.
- **Xuất sắc:** Cam kết xuất sắc trong mọi hành động.
- **Tôn trọng:** Tôn trọng bản thân, tôn trọng đồng nghiệp, tôn trọng công ty, tôn trọng đối tác và khách hàng.
- **Tuân thủ:** Tuân thủ luật pháp, các quy chế, chính sách, quy định của công ty.
- **Trách nhiệm:** Trách nhiệm với công ty, đồng nghiệp, khách hàng, đối tác, với bản thân, cộng đồng và xã hội.

1.2. Chức năng, nhiệm vụ của bộ phận thực tập

- Trung tâm Sản xuất Phần mềm số 3 là đơn vị chuyên trách thực hiện các hoạt động **phát triển và triển khai các dự án phần mềm** theo kế hoạch của công ty và theo yêu cầu cụ thể từ khách hàng. Trung tâm đóng vai trò trực tiếp trong việc xây dựng các sản phẩm phần mềm phục vụ cho công tác quản lý, điều hành và vận hành hệ thống của các tổ chức, doanh nghiệp.
- Chức năng chính của Trung tâm là **thiết kế, xây dựng và hoàn thiện các hệ thống phần mềm** đảm bảo đáp ứng đầy đủ các yêu cầu về chức năng, hiệu năng

và tính ổn định. Các sản phẩm phần mềm do Trung tâm thực hiện được ứng dụng trong nhiều lĩnh vực khác nhau, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động và tối ưu hóa quy trình làm việc cho khách hàng.

1.3. Môi trường làm việc và quy trình công tác

1.3.1 Môi trường làm việc

- Công ty Cổ phần Tập đoàn Công nghệ Thiên Hoàng xây dựng môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động và thân thiện, tạo điều kiện để nhân viên phát huy tối đa năng lực cá nhân. Công ty chú trọng đào tạo và phát triển nguồn nhân lực thông qua các chương trình huấn luyện về chuyên môn, kỹ năng mềm và văn hóa doanh nghiệp.
- Không khí làm việc đề cao tinh thần hợp tác, tôn trọng và hỗ trợ lẫn nhau giữa các phòng ban. Bên cạnh đó, công ty khuyến khích sự sáng tạo, chủ động trong công việc và tinh thần trách nhiệm cao của mỗi cá nhân. Nhân viên được trang bị đầy đủ cơ sở vật chất, công cụ làm việc hiện đại nhằm nâng cao hiệu quả và chất lượng công việc.

1.3.2 Quy trình công tác

- Quy trình công tác tại công ty được xây dựng rõ ràng, khoa học và tuân thủ các quy định nội bộ cũng như pháp luật hiện hành. Mỗi dự án đều được thực hiện theo các bước cụ thể như: tiếp nhận yêu cầu từ khách hàng, phân tích nhu cầu, lập kế hoạch triển khai, thực hiện, kiểm tra chất lượng và bàn giao sản phẩm đúng thời hạn.
- Trong quá trình thực hiện, các bộ phận thường xuyên phối hợp và báo cáo tiến độ để kịp thời điều chỉnh khi có phát sinh. Công ty áp dụng các quy trình quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn nhằm đảm bảo sản phẩm và dịch vụ đạt chất lượng cao nhất trước khi cung cấp cho khách hàng.
- Ngoài ra, công ty luôn chú trọng cải tiến quy trình làm việc, ứng dụng công nghệ mới để tối ưu thời gian, chi phí và nâng cao sự hài lòng của khách hàng.

2. NỘI DUNG THỰC TẬP

2.1. Mục tiêu và yêu cầu của đợt thực tập

Mục tiêu của đợt thực tập nhằm giúp em vận dụng kiến thức lý thuyết đã học vào môi trường làm việc thực tế, đồng thời tiếp cận với quy trình phát triển phần mềm trong doanh nghiệp công nghệ thông tin.

Cụ thể, đợt thực tập hướng đến các mục tiêu sau:

- Làm quen với môi trường làm việc chuyên nghiệp trong lĩnh vực phát triển phần mềm.
- Tham gia hỗ trợ một số chức năng trong dự án thực tế của công ty, từ đó hiểu rõ quy trình phát triển và kiểm thử phần mềm.
- Nâng cao kỹ năng lập trình, thiết kế giao diện và xử lý chức năng hệ thống.
- Rèn luyện kỹ năng làm việc nhóm, kỹ năng giao tiếp và ý thức trách nhiệm trong công việc.
- Tích lũy kinh nghiệm thực tiễn, tạo nền tảng cho định hướng nghề nghiệp sau khi tốt nghiệp.

Yêu cầu của đợt thực tập là em cần tham gia đầy đủ các công việc được phân công, tuân thủ nội quy của công ty, chủ động học hỏi và hoàn thành nhiệm vụ đúng tiến độ, đảm bảo chất lượng công việc.

2.2. Kế hoạch thực tập

Thời gian	Nội dung công việc
Tuần 1	Web Development Overview Lesson, HTML Lesson, CSS Lesson
Tuần 2	Javascript Lesson, ReactJS Lesson, VueJS
Tuần 3	VueJS, C# Lesson, C# Exercise, SQL Lesson, SQL Exercise
Tuần 4	Entity Framework Core, ASP.NET Core

Bảng 1: Bảng kế hoạch nội dung thực tập

2.3. Các công việc đã thực hiện

Thời gian	Nội dung công việc
-----------	--------------------

Tuần 1 (12/01/2026 – 16/01/2026)	- Tìm hiểu tổng quan về Web Development - Nắm các khái niệm cơ bản về website, frontend và backend, quy trình phát triển của một website - Học và thực hành HTML: • Tạo cấu trúc trang web, sử dụng các thẻ cơ bản như heading, image, link, table, form, • Thực hành web form tĩnh Danh sách sinh viên • Thực hành xây dựng giao diện cho game tic-tac-toe - Học và thực hành CSS: • Thiết kế giao diện, định dạng màu sắc, font chữ, grid, margin, padding, icons, lists, tables, z-index, inline-block, ... • Thực hành thiết lập style css cho form danh sách sinh viên theo yêu cầu đề bài • Thực hành thiết lập style css cho game tic tac toe theo yêu cầu đề bài - Học JavaScript cơ bản: • Học về js home, introduction, output, statement, js let, js const, js operator, js datatypes, js function, js object, js event, js number, js array
Tuần 2 (19/01/2026 – 23/01/2026)	- Học JavaScript cơ bản (tiếp): • JS Random, JS Booleans, JS Comparisons, JS Conditions, JS Switch, JS Loop For, JS Loop For In, JS Loop For Of, JS Loop While, JS Break, JS Iterables, JS Sets, JS Maps, DOM Intro, DOM Methods, DOM Document, DOM Elements, DOMHTML, DOM Forms, DOM CSS, DOM Animations, DOM Events, DOM Event Listener, DOM Navigation, DOM Nodes, DOM Collections, DOM Node Lists, JS Web APIs, Web Storage API, Web Fetch API

	• Thực hành xây dựng tiếp Danh sách sinh viên ở phần HTML, CSS, dùng external Javascript theo yêu cầu đề bài • Tiếp tục bài tập Xây dựng game tic-tac-toe, thiết lập external javascript - Học và thực hành ReactJS: • Components and Props, State and Lifecycle, Handling Events, Conditional Rendering, Lists and Keys, Forms, Lifting State Up, Composition vs Inheritance, Thinking In React, Code-Splitting, Context, Error Boundaries, Refs and the DOM, Forwarding Refs, Higher-Order Components, Fragments, JSX In Depth, Portals, Render Props, Strict Mode, Uncontrolled Components, Introducing Hooks, Hooks at a Glance, Using the State Hook, Using the Effect Hook, Rules of Hooks, Building Your Own Hooks, Hooks API Reference • Thực hành xây dựng tiếp Danh sách sinh viên React App • Xây dựng game tic-tac-toe trên React App - Tìm hiểu về VueJS: • Introduction, Quick Start, Essentials, Creating an Application, Template Syntax, Reactivity Fundamentals, Computed Properties, Class and Style Bindings, Conditional Rendering, List Rendering, Event Handling, Form Input Bindings, Lifecycle Hooks, Watchers, Template Refs, Components Basics, Components In-Depth, Registration, Props, Events, Fallthrough Attributes, Slots, Provide / inject, Async Components, Reusability, Composables, Custom Directives, Plugins
Tuần 3 (26/01/2026 —	- Tìm hiểu về VueJS (tiếp): • Transition, TransitionGroup, KeepAlive, Teleport, Suspense, Scaling Up, Single-File Components, Tooling,

30/01/2026)	Routing, State Management, Testing, Server-Side Rendering (SSR), Best Practices, Production Deployment, Performance, Accessibility, Security, TypeScript, Overview, TS with Composition API, TS with Options API, Extra Topics, Ways of Using Vue, Composition API FAQ, Reactivity in Depth, Rendering Mechanism, Render Functions & JSX, Vue and Web Components, Animation Techniques, Reactivity Transform - Thực hành về C#: • C# HOME, C# Intro, C# Get Started, C# Syntax, C# Output, C# Comments, C# Variables, C# Data Types, C# Type Casting, C# User Input, C# Operators, C# Math, C# Strings, C# Booleans, C# If...Else, C# Switch, C# While Loop, C# For Loop, C# Break/Continue, C# Arrays, C# Methods, C# Methods, C# Method Parameters, C# Method Overloading, C# Classes, C# OOP, C# Classes/Objects, C# Class Members, C# Constructors, C# Access Modifiers, C# Properties, C# Inheritance, C# Polymorphism, C# Abstraction, C# Interface, C# Enums, C# Files, C# Exceptions, C# How To, Add Two Numbers, C# Examples, C# Examples, C# Compiler, C# Exercises, C# Quiz, C# Certificate • Thực hành: Xây dựng ứng dụng quản lý sinh viên tương tự như bài Front-End. Sử dụng OOP. Nhập liệu và tìm kiếm thông tin sinh viên dùng giao diện command line (không cần dựng GUI - Winform). - Thao tác với SQL: • HOME, Intro, Syntax, Select, Select Distinct, Where, And, Or, Not, Order By, Insert Into, Null Values, Update, Delete, Select Top, Min and Max, Count, Avg, Sum, Like, Wildcards, In, Between, Aliases, Joins, Inner Join,
-------------	--

	Left Join, Right Join, Full Join, Self Join, Union, Group By, Having, Exists, Any, All, Select Into, Insert Into Select, Case, Null Functions, Stored Procedures, Comments, Operators, Database, Create DB, Drop DB, Backup DB, Create Table, Drop Table, Alter Table, Constraints, Not Null, Unique, Primary Key, Foreign Key, Check, Default, Index, Auto Increment, Dates, Views, Injection, Hosting, Data Types, References, Keywords, MySQL Functions, SQL Server Functions, MS Access Functions, Quick Ref, Examples, Examples, Quiz, Exercises, Certificate • Thực hành: Cài đặt SQL Server, SQL Server Management Studio Tool. • Tạo CSDL QLSINHVIEN: • Cài đặt SQL Server, SQL Server Management Studio Tool. • Tạo CSDL QLSINHVIEN. • Tạo các bảng dữ liệu: ○ SINH_VIEN (SINH_VIEN_ID Auto Increment PK, MA_SINH_VIEN, TEN_SINH_VIEN, NGÀY_SINH, GIOI_TINH, KHOA_ID FK); ○ KHOA (KHOA_ID Auto Increment PK, SO_HIEU_KHOA, TEN_KHOA). • Nhập dữ liệu demo cho 2 Khoa CNTT và Điện tử viễn thông, nhập dữ liệu 20 sinh viên trong đó 15 sinh viên thuộc khoa CNTT và 5 sinh viên thuộc khoa Điện tử viễn thông. • Viết query: ○ Đếm số lượng sinh viên trong bảng SINH_VIEN; ○ Đếm số lượng sinh viên theo KHOA; ○ Lấy danh sách sinh viên khoa CNTT;
--	---

	○ Lấy danh sách sinh viên khoa CNTT là nữ; ○ Lấy danh sách sinh viên khoa CNTT là nữ và sinh từ tháng 7 trở ra; ○ Lấy danh sách sinh viên nhóm theo hai khoa (GROUP BY) với điều kiện chung GIOI_TINH là Nam. • Viết function: Tạo hàm fn_LayMaVaTenSinhVien (gộp MA_SINH_VIEN và TEN_SINH_VIEN có dấu "_" phân cách). • Viết stored procedure: Tạo các thủ tục sp_ThemSinhVien; sp_SuaTTSinhVien; sp_XoaSinhVien (xóa 1 sinh viên theo SINH_VIEN_ID); sp_TimKiemSinhVien (với điều kiện tìm gần đúng MA_SINH_VIEN, TEN_SINH_VIEN, GIOI_TINH, NGAY_SINH từ ngày – đến ngày).
Tuần 4 (02/02/2026 — 06/02/2026)	- Tìm hiểu về Entity Framework Core và ASP.NET Core: • ASP.NET Core Overview: Giới thiệu, So sánh, Get started, Tutorials • Web Apps: Razor Pages, MVC, Blazor • Web API: Controllers API, Minimal API, MongoDB, Swagger/OpenAPI • Real-time & Remote: SignalR, gRPC • Data Access (EF Core): CRUD, Migrations, Query data, Save data, Change tracking • Cloud & Deployment: Microservices, Deploy, Logging & Monitoring, Security • Fundamentals: Startup, Dependency Injection, Middleware • Host & Configuration: Host, Servers, Configuration, Environments • Routing & HTTP: Routing, Error handling, HTTP requests, Static files • Testing & Debugging: Unit test, Integration test, Debug, Logging

	- Bài tập 3: Xây dựng ứng dụng Web API, EF core cho phần Back-End cung cấp các services phục vụ cho bài toán quản lý sinh viên đã xây dựng ở phần Front-end (ReactJS) - Hoàn thành hỗ trợ big data leader giao
--	---

Bảng 2: Bảng nội dung công việc thực tập

2.3.2. Vai trò và trách nhiệm của sinh viên

- Thực hiện các công việc và task được giao theo sự hướng dẫn của người phụ trách.
- Học tập các công nghệ mới theo roadmap được giao
- Chủ động tìm hiểu tài liệu và hỏi mentor khi gặp khó khăn trong quá trình làm việc.
- Hoàn thành công việc đúng thời hạn và đảm bảo chất lượng theo yêu cầu.
- Báo cáo tiến độ công việc hằng ngày hoặc hằng tuần cho người hướng dẫn.
- Tuân thủ nội quy, quy định và giờ giấc làm việc của công ty.
- Giữ gìn thái độ nghiêm túc, tinh thần học hỏi và hợp tác với các thành viên trong nhóm.
- Bảo mật thông tin và dữ liệu của công ty trong quá trình thực tập.

2.3.3. Kết quả đạt được

Sau quá trình thực tập tại công ty, sinh viên đã đạt được các kết quả sau:

- Hoàn thành các task và bài tập theo roadmap đào tạo của công ty.
- Nắm được kiến thức cơ bản về lập trình web frontend với HTML, CSS, JavaScript và Bootstrap.
- Hiểu cách xây dựng giao diện theo mô hình component với ReactJS và VueJS ở mức cơ bản.
- Có kiến thức nền tảng về backend với C# và thao tác cơ bản với cơ sở dữ liệu bằng SQL.
- Cải thiện kỹ năng tự học, giải quyết vấn đề.
- Nâng cao ý thức kỷ luật, trách nhiệm và tác phong làm việc chuyên nghiệp.

2.4. Công nghệ, công cụ và kỹ thuật sử dụng

- **Ngôn ngữ lập trình:**
 - **HTML5:** Xây dựng cấu trúc trang web.
 - **CSS3:** Thiết kế giao diện và bố cục website.
 - **JavaScript:** Xử lý tương tác và kiểm tra dữ liệu phía người dùng.
 - **C#:** Lập trình backend, xử lý logic chương trình.
 - **SQL:** Truy vấn và quản lý dữ liệu trong cơ sở dữ liệu.
- **Framework, nền tảng:**
 - **Bootstrap 5:** Framework CSS giúp xây dựng giao diện nhanh và responsive.
 - **ReactJS:** Thư viện JavaScript xây dựng giao diện theo mô hình component.
 - **VueJS:** Framework JavaScript hỗ trợ xây dựng ứng dụng web dạng SPA.
 - **.NET Framework / .NET:** Nền tảng phát triển ứng dụng backend bằng C#.
- **Công cụ hỗ trợ (IDE, quản lý mã nguồn, CSDL...):**
 - **Visual Studio Code:** IDE dùng cho lập trình frontend.
 - **Visual Studio:** IDE dùng cho lập trình C# và .NET.
 - **SQL Server Management Studio (SSMS):** Quản lý và thao tác với cơ sở dữ liệu.
 - **Google Chrome & DevTools:** Kiểm tra giao diện và debug lỗi.

3. KẾT QUẢ VÀ ĐÁNH GIÁ

3.1. Kết quả đạt được trong quá trình thực tập

Trong 4 tuần thực tập, em đã được đào tạo và thực hành về lập trình Web Fullstack.

Kết quả đạt được như sau:

- Hiểu tổng quan về Web Development: frontend, backend và quy trình phát triển website.
- Xây dựng được các trang web bằng HTML, CSS và JavaScript.
- Hoàn thành bài tập **Danh sách sinh viên** (HTML, CSS, JS và ReactJS).
- Xây dựng hoàn chỉnh game **Tic-Tac-Toe** bằng JavaScript và ReactJS.
- Tìm hiểu và thực hành cơ bản về VueJS.
- Lập trình ứng dụng quản lý sinh viên bằng C# (OOP, giao diện command line).

- Thiết kế và thao tác cơ sở dữ liệu SQL Server (tạo bảng, query, function, stored procedure).
- Xây dựng Web API sử dụng ASP.NET Core và Entity Framework Core cho bài toán quản lý sinh viên.
- Hoàn thành nhiệm vụ hỗ trợ do Big Data Leader giao.

Qua đó, em đã hiểu rõ hơn mô hình phát triển hệ thống gồm: Frontend – Backend – Database.

3.2. Kiến thức và kỹ năng tích lũy được

3.2.1. Kiến thức chuyên môn

- **HTML, CSS, JavaScript:**
 - Tạo cấu trúc website bằng HTML (form, table, list, image...).
 - Thiết kế giao diện bằng CSS (grid, margin, padding, z-index...).
 - Xử lý sự kiện và thao tác DOM bằng JavaScript.
 - Sử dụng Web APIs, Fetch API, Web Storage API.
- **ReactJS:**
 - Hiểu về Components, Props, State.
 - Sử dụng Hooks (useState, useEffect).
 - Xây dựng ứng dụng quản lý sinh viên bằng React App.
 - Xây dựng game Tic-Tac-Toe trên React.
 - Hiểu được cách chia component và quản lý state trong ứng dụng thực tế.
- **VueJS:**
 - Hiểu Template Syntax và Reactivity.
 - Sử dụng Computed, Watchers, Lifecycle Hooks.
 - Tìm hiểu Routing, State Management và SSR.
- **C# và OOP:**
 - Nắm vững biến, kiểu dữ liệu, vòng lặp, điều kiện.
 - Áp dụng OOP: Class, Object, Inheritance, Polymorphism.
 - Xây dựng chương trình quản lý sinh viên bằng command line.
- **SQL Server:**
 - Cài đặt SQL Server và SSMS.
 - Tạo CSDL QLSINHVIEN.
 - Viết query: SELECT, JOIN, GROUP BY, COUNT...

- Viết Function và Stored Procedure.
- Hiểu cách thiết kế quan hệ giữa bảng SINH_VIEN và KHOA.
- **ASP.NET Core và Entity Framework Core:**
 - Xây dựng Web API bằng ASP.NET Core.
 - Thực hiện CRUD bằng EF Core.
 - Kết nối ReactJS với Web API.
 - Sử dụng Swagger để test API.

3.2.2. Kỹ năng làm việc nhóm

- Làm việc theo yêu cầu từ Leader.
- Báo cáo tiến độ công việc mỗi ngày.
- Hỗ trợ các thành viên khi cần.
- Chủ động tìm tài liệu và tự học công nghệ mới.

3.2.3. Kỹ năng phân tích, giải quyết vấn đề

- Phân tích yêu cầu bài toán quản lý sinh viên.
- Thiết kế database phù hợp.
- Xử lý lỗi khi kết nối Frontend và Backend.
- Debug chương trình và tối ưu code.

3.3. Thuận lợi và khó khăn

Thuận lợi:

- Được đào tạo bài bản từ cơ bản đến nâng cao.
- Có bài tập thực hành sau mỗi phần học.
- Được Leader hướng dẫn và hỗ trợ.

Khó khăn:

Trong quá trình thực tập, em gặp một số khó khăn do sự thay đổi về công nghệ so với nền tảng trước đây. Ban đầu em theo học và thực hành với Java Spring Boot kết hợp ReactJS và MySQL. Tuy nhiên, trong thời gian thực tập, em được đào tạo và làm việc với C#, ASP.NET Core, Entity Framework Core và SQL Server.

Sự khác biệt giữa hai nền tảng khiến em mất thời gian để thích nghi, đặc biệt là:

- Phải làm quen với cú pháp và cách tổ chức dự án trong C# và ASP.NET Core, vì trước đó em quen với cấu trúc của Spring Boot.

- Cách cấu hình, xử lý Dependency Injection và Middleware trong ASP.NET Core khác với Spring Boot nên ban đầu còn nhầm lẫn.
- Khi sử dụng Entity Framework Core, em phải thay đổi tư duy từ viết query SQL trực tiếp sang sử dụng ORM.
- Thời gian thực tập ngắn nên em phải vừa học công nghệ mới vừa hoàn thành bài tập được giao.

Tuy nhiên, nhờ có nền tảng trước đó về Java Spring Boot và ReactJS, em có thể hiểu nhanh mô hình phát triển Web và từng bước thích nghi với công nghệ mới.

4. NHẬN XÉT VÀ ĐỊNH HƯỚNG

4.1. Nhận xét chung về đợt thực tập

Đợt thực tập giúp em hiểu rõ quy trình phát triển một hệ thống Web Fullstack. Em được trải nghiệm từ Frontend (ReactJS) đến Backend (ASP.NET Core, EF Core) và Database (SQL Server). Đây là nền tảng quan trọng cho công việc sau này.

4.2. Bài học kinh nghiệm rút ra

- Phải nắm chắc kiến thức cơ bản trước khi học framework.
- Luôn thực hành song song với lý thuyết.
- Chia nhỏ vấn đề để dễ giải quyết.
- Tự học và cập nhật công nghệ là điều bắt buộc trong ngành IT.

4.3. Định hướng nghề nghiệp và học tập sau thực tập

Sau đợt thực tập, em định hướng phát triển theo hướng **Lập trình viên Web Fullstack (ReactJS + ASP.NET Core)**.

Trong thời gian tới, em sẽ:

- Học nâng cao về ReactJS, NextJS và tối ưu hiệu năng.
- Nghiên cứu sâu hơn về Entity Framework Core.
- Tìm hiểu thêm về Docker và Cloud Deployment.
- Thực hành xây dựng các dự án cá nhân để nâng cao kỹ năng.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

- [1] I. Sommerville, *Software Engineering*, 10th ed. Boston, MA, USA: Pearson, 2016.
- [2] Microsoft, “ASP.NET Core Documentation,” 2023. [Online]. Available: <https://learn.microsoft.com>
- [3] Microsoft, “Entity Framework Core Documentation,” 2023. [Online]. Available: <https://learn.microsoft.com/ef/core>
- [4] React Team, “React Documentation,” 2023. [Online]. Available: <https://react.dev>
- [5] Vue Team, “Vue.js Guide,” 2023. [Online]. Available: <https://vuejs.org>
- [6] W3Schools, “HTML, CSS, JavaScript, C#, SQL Tutorials,” 2023. [Online]. Available: <https://www.w3schools.com>

PHỤ LỤC (NẾU CÓ)

Name	Date modified	Type
 13-01-2026	16/01/2026 5:15 CH	File folder
 16-01-2026	19/01/2026 9:55 SA	File folder
 14-01-2026	19/01/2026 10:18 SA	File folder
 15-01-2026	19/01/2026 10:23 SA	File folder
 19-01-2026	26/01/2026 10:40 SA	File folder
 20-01-2026	26/01/2026 10:40 SA	File folder
 21-01-2026	26/01/2026 10:42 SA	File folder
 22-01-2026	26/01/2026 10:42 SA	File folder
 23-01-2026	26/01/2026 11:03 SA	File folder
 26-01-2026	26/01/2026 5:31 CH	File folder
 27-01-2026	27/01/2026 5:26 CH	File folder
 28-01-2026	28/01/2026 5:31 CH	File folder
 29-01-2026	29/01/2026 4:57 CH	File folder
 30-01-2026	02/02/2026 10:01 SA	File folder
 1.6_DB_Config_v1	02/02/2026 3:22 CH	File folder
 02-02-2026	02/02/2026 5:30 CH	File folder
 03-02-2026	04/02/2026 10:01 SA	File folder
 04-02-2026	04/02/2026 5:26 CH	File folder
 05-02-2026	05/02/2026 9:41 SA	File folder
 06-02-2026	06/02/2026 3:59 CH	File folder
 09-02-2026	09/02/2026 2:54 CH	File folder

 09-02-2026	09/02/2026 2:54 CH	File folder	
 10-02-2026	10/02/2026 10:32 SA	File folder	
 23-02-2026	23/02/2026 9:15 SA	File folder	
 DuAnDemo	25/02/2026 9:06 SA	File folder	
 Front-End Training Roadmap v2.xlsx	15/01/2026 5:30 CH	Microsoft Excel W...	60 KB
 Back-End Training Roadmap v2.xlsx	27/01/2026 4:02 CH	Microsoft Excel W...	84 KB
 KTBM_DB_config.rar	30/01/2026 3:37 CH	WinRAR archive	31 KB
 1.6_DB_Config.rar	02/02/2026 11:39 SA	WinRAR archive	136 KB